

Preguntas de investigación para el proyecto de carteras de mínima varianza en acciones mexicanas

Julio César Galindo López
Universidad Panamericana, Ciudad UP

Laura Jiménez Casillas
Universidad Panamericana, Ciudad UP

Borrador de discusión para Laura
1 de octubre de 2026

Abstract

Este documento propone varias preguntas de investigación para discutir y priorizar entre los coautores antes de fijar el diseño de un artículo empírico sobre carteras de mínima varianza en acciones mexicanas. Las alternativas se distinguen por su estimando y por los datos adicionales que requieren; se recomienda elegir una pregunta principal y tratar las demás como extensiones sólo si los datos lo permiten. El punto de partida es un panel Bloomberg de retornos totales brutos para 37 acciones, con 3,706 observaciones diarias entre 2011 y 2025. En los resultados preliminares disponibles, RIE reduce levemente la volatilidad frente a la covarianza muestral en la partición fija, pero su Sharpe es menor; la cartera long-only $1/N$ obtiene el mayor Sharpe puntual tanto en esa partición como en el ejercicio rolling. Estos resultados son descriptivos de un universo retrospectivo y una trayectoria histórica. El diseño no resuelve el sesgo de supervivencia ni incorpora costos de transacción observados. Por ello, el documento presenta alternativas de pregunta, una propuesta de estructura y un programa de trabajo; no es una versión lista para envío.

1 Propósito de esta nota

El objetivo es que los coautores acuerden primero la pregunta, el alcance y las condiciones mínimas para seguir desarrollando el proyecto. La versión existente contiene una reestimación inicial y un artículo más desarrollado; esta nota reduce la propuesta a un plan de revisión. No presupone que Laura haya aprobado el enfoque, el calendario, la autoría final ni la pregunta principal.

2 Preguntas de investigación candidatas

2.1 Opción de partida

¿Cuánto cambia la evaluación fuera de muestra de los estimadores de covarianza para carteras de mínima varianza en acciones mexicanas cuando se imponen restricciones long-only, se incluye el benchmark $1/N$ y se considera rebalanceo periódico?

Esta opción aprovecha directamente los análisis ya realizados. Su foco es la comparación entre estimadores bajo distintas reglas de inversión; su limitación principal es que los resultados actuales dependen de un universo retrospectivo y de una sola trayectoria histórica.

2.2 Alternativas para discutir

1. **¿La limpieza espectral mejora la medición del riesgo que enfrenta un inversionista?** Comparar, fuera de muestra, las predicciones de matrices de covarianza de SM, CL, LW y RIE con medidas de riesgo realizadas posteriores. El estimando central sería la precisión de pronóstico de covarianzas o de volatilidad de cartera, no el Sharpe de una cartera optimizada. Requiere definir una función de pérdida antes de observar los resultados y conservar ventanas rolling sin solapamientos indebidos.
2. **¿Las restricciones long-only cambian la utilidad práctica de los estimadores?** Medir cómo varían desempeño, riesgo, concentración y turnover al pasar de pesos sin restricciones a long-only, manteniendo el benchmark $1/N$. Esta pregunta separa el efecto del estimador del efecto de las reglas de inversión. Es la extensión más próxima al análisis existente.
3. **¿Las carteras optimizadas conservan una ventaja después de costos de negociación y límites de liquidez?** Comparar rendimientos netos con costos calculados a partir de spreads y volumen, incluyendo restricciones de participación y activos difíciles de negociar. Esta pregunta requiere datos observados de ejecución o proxies locales defendibles; los escenarios hipotéticos actuales no bastan para responderla.
4. **¿Cuándo, si acaso, cambia el desempeño relativo según las condiciones del mercado?** Evaluar si los resultados varían entre estados definidos ex ante, como periodos de alta y baja volatilidad o liquidez. Los umbrales y las series que definen los estados deben especificarse sin usar los resultados de cartera para escogerlos; las pruebas requieren potencia y observaciones suficientes por estado.
5. **¿Se generalizan los resultados a otros mercados emergentes?** Replicar un protocolo armonizado en otros países y comparar patrones de estimación, restricciones, costos y benchmarks. Es una extensión sustantiva, pero exige universos punto-en-tiempo, retornos totales y calendarios comparables; sin esa armonización, las diferencias entre países serían difíciles de interpretar.

Las alternativas implican objetos distintos y no conviene incorporarlas todas en una sola pregunta. Para la conversación inicial, se recomienda elegir una como pregunta principal, fijar su resultado primario y decidir qué otras preguntas son extensiones condicionadas a la disponibilidad de datos.

3 Estado de la evidencia

El panel de trabajo usa el campo Bloomberg TOT_RETURN_INDEX_GROSS_DVDS para 37 acciones mapeadas desde una lista candidata anterior de 38 valores. FUNO11 no tuvo una pestaña utilizable en el archivo y no se substituyó. Las series balanceadas abarcan del 18 de julio de 2011 al 29 de septiembre de 2025. El corte cronológico fija reserva 741 observaciones para prueba (28 de noviembre de 2022–29 de septiembre de 2025); la ventana previa contiene 2,965 observaciones.

En el holdout fijo con pesos sin restricciones, la volatilidad diaria de RIE es 0.6952%, frente a 0.6998% para SM. El Sharpe anualizado es -0.232 para RIE y -0.207 para SM; la diferencia RIE–SM es -0.0248 , con IC bootstrap de 95% $[-0.0451, -0.0038]$.

Con restricciones long-only en el mismo holdout, el Sharpe puntual es -0.035 para RIE y 0.450 para $1/N$. La diferencia RIE– $1/N$ es -0.485 ; su IC bootstrap de 95% $[-1.068, 0.053]$ incluye cero.

En el análisis rolling, que usa 25 bloques de 21 observaciones y una ventana estimadora de 504 observaciones, el Sharpe long-only es -0.646 para RIE y 0.767 para $1/N$. La diferencia RIE- $1/N$ es -1.413 , con IC bootstrap de 95% $[-2.333, -0.641]$. Este análisis comparte la trayectoria histórica con el holdout fijo y no constituye una réplica independiente.

Finalmente, bajo un escenario hipotético de 50 puntos base por unidad de turnover unidireccional, el retorno medio anualizado rolling es 0.57% para RIE y 18.03% para $1/N$. No son costos observados; se excluyen costos iniciales y otras fricciones.

Estos resultados no demuestran que RIE sea generalmente inferior ni que $1/N$ vaya a superar a las carteras optimizadas fuera de esta muestra. Describen estimaciones condicionadas a una selección de activos, una trayectoria, una tasa libre de riesgo fijada en 8% y pesos estimados. Además, la significancia nominal del contraste primario no incorpora incertidumbre por selección del universo o por elección de modelos.

4 Datos adicionales necesarios

La prioridad es corregir primero la selección del universo; obtener más observaciones para las mismas acciones no elimina por sí solo el posible sesgo de supervivencia. La lista siguiente separa los datos necesarios para fortalecer el estudio mexicano de los que permitirían sostener una contribución regional más amplia.

La prioridad principal es reconstruir el **universo histórico punto-en-tiempo de BMV/BIVA**. Necesitamos los constituyentes y las fechas efectivas de entrada y salida, incluidas empresas deslistadas, fusiones y cambios de ticker, además de identificadores estables —por ejemplo, ISIN u otro identificador histórico enlazable—. Esto permitiría definir qué activos podían pertenecer al universo en cada fecha y reducir el sesgo de supervivencia y selección retrospectiva. Una lista de emisoras actuales no sería suficiente.

En segundo lugar, hacen falta **retornos totales históricos para el universo reconstruido**, incluidas las empresas deslistadas y con tratamiento consistente de dividendos, splits, derechos y rendimientos de salida. La frecuencia y cobertura temporal deben ser coherentes; también habría que documentar observaciones faltantes, acciones corporativas y salidas de mercado. Estos datos son los que permitirían volver a estimar las carteras con el conjunto elegible en cada momento.

Para evaluar implementación, sería muy valioso conseguir **medidas históricas de liquidez y ejecución**: bid-ask spreads, volumen negociado, días sin operación y turnover y, si es viable, costos o impacto de mercado. Deben tener fechas e identificadores compatibles con los retornos. Así se podrían reemplazar o calibrar los escenarios hipotéticos actuales y evaluar si las carteras son implementables.

Para interpretar el desempeño se necesita además una **serie mexicana fechada de tasa libre de riesgo**, con vencimiento definido —por ejemplo, CETES adecuado al horizonte—, y un **benchmark mexicano de retorno total** cuya metodología y composición estén documentadas. Esto evitaría depender sólo de la tasa fija de 8% y situaría las carteras frente al mercado local.

Por último, para evaluar si los resultados se extienden más allá de México, convendría buscar datos comparables de uno o más mercados emergentes: universos históricos, retornos totales, activos deslistados, benchmarks, tasas libres de riesgo y medidas de liquidez, con reglas armonizadas y fechas compatibles. Una comparación regional con coberturas distintas podría añadir sesgos en vez de resolverlos.

4.1 Orden práctico de adquisición

1. Confirmar si es posible obtener membresía histórica BMV/BIVA con deslistadas e identificadores estables, y bajo qué licencia.
2. Verificar que existan retornos totales utilizables para todos esos activos y para todo su periodo de elegibilidad. Si no se puede reconstruir este panel, mantener explícitamente el estudio como evidencia condicionada a la selección observada.
3. Identificar disponibilidad de spreads, volumen y medidas de liquidez antes de formular afirmaciones sobre costos o implementación.
4. Añadir una tasa libre de riesgo y benchmark mexicanos como controles de interpretación; evaluar la extensión a otros países sólo si se pueden armonizar universo, retornos y calendarios.

Metadatos que deben solicitarse junto con los datos: diccionario de campos y unidades, moneda, calendario, reglas de dividendos y acciones corporativas, fechas efectivas de membresía, tratamiento de deslistadas y política de uso, publicación y redistribución. Los datos Bloomberg u otros datos licenciados no se deben incorporar al repositorio público; antes de compartir resultados agregados también hay que comprobar que su publicación esté permitida por la licencia.

5 Esqueleto del artículo

1. **Introducción.** Plantear el problema económico, la pregunta única y la diferencia entre reducir varianza y mejorar desempeño ajustado por riesgo. Delimitar desde el inicio que la evidencia es mexicana y no una estimación de un efecto común a los mercados emergentes.
2. **Literatura y predicciones.** Revisar la optimización de media-varianza, error de estimación, limpieza espectral, shrinkage, carteras long-only y el benchmark $1/N$. Formular predicciones contrastables sin presuponer que la limpieza domina.
3. **Datos y universo.** Describir proveedor, campo de retorno total, fechas, ticker mapping, tratamiento de acciones corporativas y faltantes. Explicar la exclusión de FUNO11, la selección retrospectiva y el riesgo de supervivencia. Precisar qué puede y qué no puede redistribuirse por licencia.
4. **Diseño empírico.** Definir estimadores, optimización sin restricciones y long-only, benchmark $1/N$, métricas, tasa libre de riesgo, costos, turnover, ventanas y reglas de inferencia. Separar el test fijo del walk-forward y evitar presentarlos como muestras independientes.
5. **Resultados.** Presentar primero la comparación primaria preespecificada; después, restricciones, benchmark, rolling, turnover y costos. Reportar estimaciones e intervalos, no sólo rankings puntuales.
6. **Robustez y límites de diseño.** Evaluar ventanas, bloques de bootstrap, tasa libre de riesgo, costos plausibles, concentración y universo. Indicar con claridad qué robusteces son sensibilidad sobre la misma historia.
7. **Discusión.** Explicar qué implicaciones son defendibles para una decisión de inversión en México y qué evidencia adicional sería necesaria para generalizar a otros mercados.
8. **Conclusión.** Responder la pregunta dentro del alcance de los datos; enumerar como trabajo futuro un universo punto-en-tiempo, costos observados y una comparación regional.

6 Programa de trabajo propuesto

El calendario es una propuesta de ocho semanas desde el acuerdo de los coautores. Las fechas y la distribución de responsabilidades deben confirmarse con Laura antes de tratarse como compromisos.

Durante la **primera semana**, la conversación con Laura debería cerrar la pregunta, el estimando primario, la audiencia, el papel de cada autor y los límites de los datos. El resultado será una lista compartida de decisiones y preguntas secundarias.

En las **semanas segunda y tercera**, se auditarán procedencia y universo: tickers, dividendos, fechas, empresas excluidas y posibilidad de recuperar membresía histórica con deslistadas. El producto será un diccionario de datos y un mapa de cobertura, junto con una decisión explícita sobre ampliar el universo o mantener el análisis como evidencia exploratoria condicionada.

Entre las **semanas tercera y cuarta**, se preespecificará la validación: walk-forward, reglas de reestimación, comparadores, ventanas, métricas e inferencia primaria. También se verificará el cálculo de turnover y costos. La salida será un protocolo reproducible y comprobaciones de consistencia entre código, tablas y texto.

En las **semanas cuarta y quinta**, se buscará la factibilidad de obtener costos de ejecución, medidas de liquidez y un benchmark local; además, se probará la sensibilidad a la tasa libre de riesgo y a los escenarios de costos. Si no hay datos de ejecución viables, los escenarios se conservarán como hipotéticos y se etiquetarán con claridad.

Durante las **semanas quinta y sexta**, se completarán la estimación ampliada, la inferencia, los gráficos y las sensibilidades de estabilidad temporal. El objetivo es congelar un paquete de resultados sin modificar la pregunta primaria a la luz de los resultados.

En las **semanas sexta y séptima**, se redactará el manuscrito en coautoría y se revisará que la pregunta, la contribución y el alcance estén alineados con la evidencia ampliada. La salida será un borrador completo con limitaciones y audiencia académica acordadas.

En la **octava semana**, se realizará la auditoría final y la réplica desde los datos licenciados, se revisarán referencias y disponibilidad de datos, y se decidirá si conviene cerrar el manuscrito, ampliar el proyecto o cambiar su alcance.

6.1 Decisiones prioritarias para conversar con Laura

1. ¿La pregunta y la contribución propuesta responden a un problema que ambos autores consideran publicable e interesante?
2. ¿Se puede obtener un universo histórico punto-en-tiempo, incluyendo deslistadas, y bajo qué licencia y esfuerzo?
3. ¿Hay acceso viable a información local de spreads, volumen, liquidez o costos de ejecución para sustituir o validar los escenarios hipotéticos?
4. ¿Qué proveedor puede entregar el universo BMV/BIVA punto-en-tiempo, con deslistadas e identificadores estables, y los retornos totales asociados?
5. ¿Hay datos comparables de otros mercados emergentes con definiciones y cobertura temporal compatibles, si se decide explorar una comparación entre países?
6. ¿Qué resultados deben ser confirmatorios y cuáles quedarían claramente como exploratorios?

7 Criterios para continuar y riesgos

- **Fijar una pregunta principal** sólo después de acordar cuál estimando responde a un problema empírico claro y qué datos permiten identificarlo.
- **Ampliar el diseño** si se puede reconstruir el universo histórico y obtener datos de costos o liquidez; de lo contrario, presentar los resultados como evidencia condicionada y limitar las afirmaciones.
- **No presentar** los costos hipotéticos como costos mexicanos observados, el rolling como réplica independiente, ni el universo balanceado como libre de sesgo de supervivencia.
- **Proteger datos licenciados:** compartir sólo resultados agregados permitidos y código que no redistribuya series, precios ni pesos por activo.

8 Siguiente paso inmediato

Usar esta nota para una reunión de alcance con Laura. Si ambos acuerdan cuál de las preguntas candidatas priorizar y qué datos son factibles, el primer entregable será el protocolo empírico preespecificado. Si no hay acuerdo, revisar las alternativas antes de invertir en una nueva corrida o en una reescritura extensa.

Documento de discusión. Los resultados incluidos son preliminares y corresponden al paquete agregado de trabajo disponible al 1 de octubre de 2026. Este proyecto no se presenta como artículo aceptado ni como manuscrito listo para envío.